Améliorer sa solution

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Documenter pour maintenir et faire évoluer **3**

A. Introduction 3

B. Pourquoi documenter ? 3

C. Quelles sont les méthodes de maintenances et d'évolution 3

II. Exercice : Quiz **7**

III. Identifier et corriger des erreurs de code **7**

A. Introduction 7

B. Identifier et éviter les différentes erreurs de code 8

C. Répertorier les erreurs de code pour qu'elles soient corrigées rapidement 9

IV. Exercice : Quiz **10**

V. Mesurer l'activité et la performance de notre plateforme **11**

A. Introduction 11

B. Web Analytics 13

C. A/B testing 14

D. Tests de charges d'une solution digitale 15

VI. Exercice : Quiz **15**

VII. Essentiel **16**

VIII. Auto-évaluation **16**

A. Exercice : 16

B. Test 17

Solutions des exercices **18**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Documenter pour maintenir et faire évoluer

Contexte

Bienvenue dans ce cours destiné à vous expliquer comment fonctionnent les recettes et quels sont les outils à mettre en place pour traiter rapidement les anomalies rencontrées à la conception de votre solution ou durant sa maintenance. Nous évoquerons les différentes problématiques liées à la Création de documentation pour faire évoluer la solution, nous verrons également quelle solution utiliser pour répertorier les différentes anomalies sur un code et surtout comment et quand sont-elles corrigées, pour finir, nous verrons quelques éléments pour mesurer les performances et l'activité de sa solution.

A. Introduction

Lorsque vous mettez en place une solution, cette conception se passe en deux étapes généralement.

- Dans un premier temps, vous mettez à plat toutes les fonctionnalités que vous souhaitez intégrer dans votre solution.
- Cependant, au moment du développement, il arrive souvent que les fonctionnalités ne peuvent pas toujours être développées à cause de contraintes de temps ou financières.
    - Il est donc important de garder ces idées sur un document pour faire évoluer la solution avec une v2, une v3 etc.

Il est donc important de mettre en place différentes documentations pour maintenir et faire évoluer notre solution.

B. Pourquoi documenter ?

La documentation est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un des éléments les plus importants dans la conception d'une solution.

Bien qu'elle soit parfois compliquée à mettre en place, elle est nécessaire à toute personne ne connaissant pas la solution de l'utiliser ou alors même développer dessus si le développeur en question n'a jamais touché au code de la solution.

C. Quelles sont les méthodes de maintenances et d'évolution

La mise en place d'une maintenance peut se faire de différentes méthodes, chaque méthode possède ses avantages et ses inconvénients mais s'adapte plus ou moins facilement à votre solution et à l'approche que vous souhaitez mettre en place sur votre documentation.

Il existe donc plusieurs méthodes de documentation pour assurer la maintenance et l'évolution d'une solution, nous en verrons 2 pas forcément orientées digitales que nous explorerons dans le détail car elles apportent un regard assez global.

Une fois que nous comprenons ces méthodes, il sera facile de mettre en place les documentations associées pour expliquer les processus à suivre.

- La TPM
    - Note : la TPM est principalement orientée industrielle, mais il est parfaitement possible de l'adapter à des solutions digitales.
    - La TPM pour Total *productive maintenance ou Maintenance productive totale en français* est une méthode japonaise. Elle permet de mettre en place une évolution des différentes méthodes de maintenance pour augmenter le rendement des services. Son objectif premier est d'éviter un maximum l'arrêt inopiné des services, la TPM permet aussi d'optimiser le temps d'intervention des techniciens.
    - Cette méthode de maintenance va se baser sur trois outils distincts

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Le TRS (Taux de Rendement Synthétique) :
  - Le TRS est un indicateur permettant de mesurer le taux d'utilisation de la solution par rapport à son taux de rendement maximal. Le TRS est un élément fondamental pour déterminer si la solution tourne à plein régime ou si elle bénéficie encore de performances pour être encore plus efficiente.
- Les 5s :
  - Les 5S sont 5 mots japonais permettant d'indiquer comment mettre en place une méthode de maintenance.
    - *Seiri* : ordonner
      - Seiri signifie ordonner sa solution, bien organiser son code et surtout les éléments qui constituent son environnement.
    - *Seiton* : ranger
      - Seiton signifie le rangement. Dans le cas d'une solution digitale, il est important de ne pas laisser de fichiers volants, si tel est le cas il est possible que ce soit vecteur de dysfonctionnement. Le fichier ne peut être récupéré dans la mauvaise arborescence et cela provoque un crash. Il est donc important de ranger toute l'arborescence de sa solution comme indiqué dans la documentation de l'architecture.
    - *Seiso* : dépoussiérer
      - Seiso est un point plus orienté industriel, mais dans notre cas digital, Seiso signifie surtout de nettoyer son code pour supprimer les lignes inutiles ou obsolètes. L'objectif d'un « *dépoussiérage* » permet d'optimiser le fonctionnement de l'appareil ou dans notre cas, de la solution
    - *Seiketsu* : maintenir l'ordre
      - Une fois que vous avez mis en place cette nouvelle maintenance, il est important de la faire perdurer le plus longtemps possible pour éviter une nouvelle intervention.
    - *Shitsuke* : rigueur
      - Vous appliquez les 4S précédents, il est donc important de toujours les appliquer dans le bon ordre, avec rigueur pour s'assurer d'une maintenance optimale.
- L'auto maintenance :
  - Votre solution est optimale mais il est intéressant de proposer une fonction permettant de réaliser de manière automatique des petites actions de maintenance permettant de faire perdurer le bon fonctionnement de votre solution.

Comment mettre en place une documentation technique pour la maintenance évolutive de votre solution en appliquant la méthode TPM ?

Méthode

Pour mettre en place votre documentation, il est nécessaire dans un premier temps qu'elle reprenne tous les points fondamentaux de votre méthode de travail, vous devrez respecter un sommaire reprenant cette structure :

1. Présentation de la situation actuelle avec les dysfonctionnements rencontrés
   - 1.1°/ Présentation de la méthode de maintenance utilisée (TPM).
2. Indication du TRS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- 2.1°/ Indication du TRS en calculant : indicateur réel/production maximale théorique → Le TRS se calcule en pourcentage. S'il est à 100 %, cela signifie qu'il est optimal. En revanche, s'il est à 0, la solution n'est pas du tout efficace. Les métriques de calculs seront sur les temps de traitement réels par les temps de traitement optimaux.

  Exemple : temps de réponse réel : 20 ms temps de réponse optimal : 17 ms.

  TRS = 17/20 = 0,85 = 85 %.
- 2.2°/ Préconisations pour optimiser le TRS dans cette maintenance évolutive.

3. Process appliqués conformément aux 5S
   - 3.1°/ Seiri
   - 3.2°/ Seiton
   - 3.3°/ Seiso
   - 3.4°/ Seiketsu
   - 3.5°/ Shitsuke
4. Maintenance de l'auto-maintenance

LE PDCA

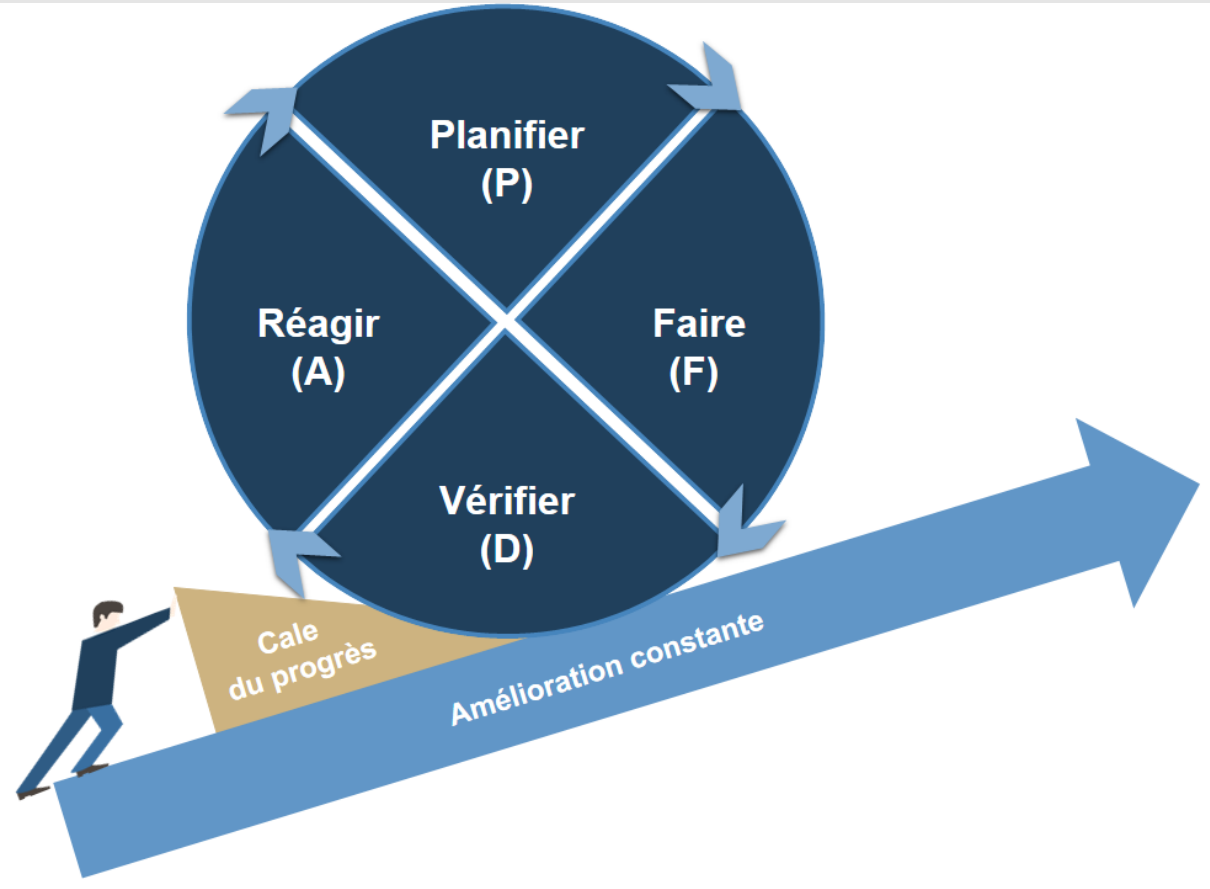
Le PDCA est connu plus communément sous le nom d'amélioration continue. Elle permet de mettre en place un cercle vertueux à travers 4 étapes :

- P : Plan
  - Le Plan permet de mettre en place une planification des éléments à maintenir ou à faire évoluer.
- D : Do
  - Une fois que le plan a été mis en place, il faut maintenant l'appliquer, une fois appliqué.
- C : Check
  - Il est important de vérifier les éléments travaillés et s'assurer de la conformité avec les éléments prévus à l'origine lors de la planification des éléments à mettre à jour.
- A : Act
  - Une fois que la vérification est faite, il est très fréquent qu'un petit pourcentage ne réponde pas totalement à la demande initiale, il est donc impératif de réagir et de régler les anomalies puis pour finir, rédiger la documentation reprenant les différents éléments de maintenance.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quels sont les avantages du PDCA ?

Le PDCA utilise la roue de Deming qui se matérialise de cette forme :



Comme nous pouvons le voir, l'amélioration continue permet de garder une amélioration constante avec une cale à chaque fois qu'un tour de maintenance est mis en place, il est impossible de revenir en arrière car les processus sont directement mis en place.

Méthode **Comment documenter une maintenance PDCA ?**

Documenter une maintenance PDCA est assez facile en soi quand nous comprenons le processus, cependant il est important de se rappeler que la PDCA est constante, donc il est nécessaire de versionner le document.

Chaque tour de maintenance doit se matérialiser par une nouvelle version du process en indiquant les 4 points du process :

1. La planification des tâches de maintenance
    - Qui peut être matérialisée par un rapport de bugs sur la solution.
2. Les actions mises en place pour corriger les anomalies
    - Mettre les différents fichiers modifiés ainsi que le code ajouté ou modifié.
3. Indiquer les retours de modification
    - Auditer si chaque bug évoqué à été corrigé.
4. Si nécessaire, réagir aux commentaires évoqués

Une fois le tour fait, la nouvelle version de la documentation est prête, tout en bénéficiant de manière incrémentale, toutes les autres maintenances faites au préalable.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice : Quiz

Question 1

La TPM est une méthode :

- Japonaise
- Française
- Américaine

Question 2

Il est possible de baisser le niveau de maintenance avec le modèle PDCA.

- Vrai
- Faux

Question 3

Combien d'éléments sont fondamentaux dans la méthode TPM ?

- 4
- 5
- 6

Question 4

Que signifie TRS ?

- Taux de rentabilité synthétique
- Taux de rendement synthétique

Question 5

La TPM est principalement orientée Industriel.

- Vrai
- Faux

II. Identifier et corriger des erreurs de code

A. Introduction

Comme toutes solutions digitales, il est nécessaire de connaître un certain langage de programmation pour faire voir le jour à ces dernières. Cependant, nous partons du principe ou nous sommes tous des humains et parfois certaines erreurs sont inévitables. Elles ne sont pas forcément extrêmement graves mais elles peuvent poser problème à un certain moment. Nous allons donc voir ensemble comment identifier, répertorier et surtout ensuite comment corriger des erreurs de code.

Attention

Lorsque nous parlons de corriger les erreurs de code, nous donnerons les méthodologies et non des exemples de code car l'objectif est vraiment de vous apporter une méthodologie orientée fonctionnelle.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Identifier et éviter les différentes erreurs de code

La première question à se poser est :

Qu'est-ce qu'une erreur de code ?

Une erreur de code peut être très variée, elle est principalement méthodologique mais elle va impliquer soit un dysfonctionnement dans votre solution ou va poser de sérieux problèmes au moment où il faudra améliorer le code.

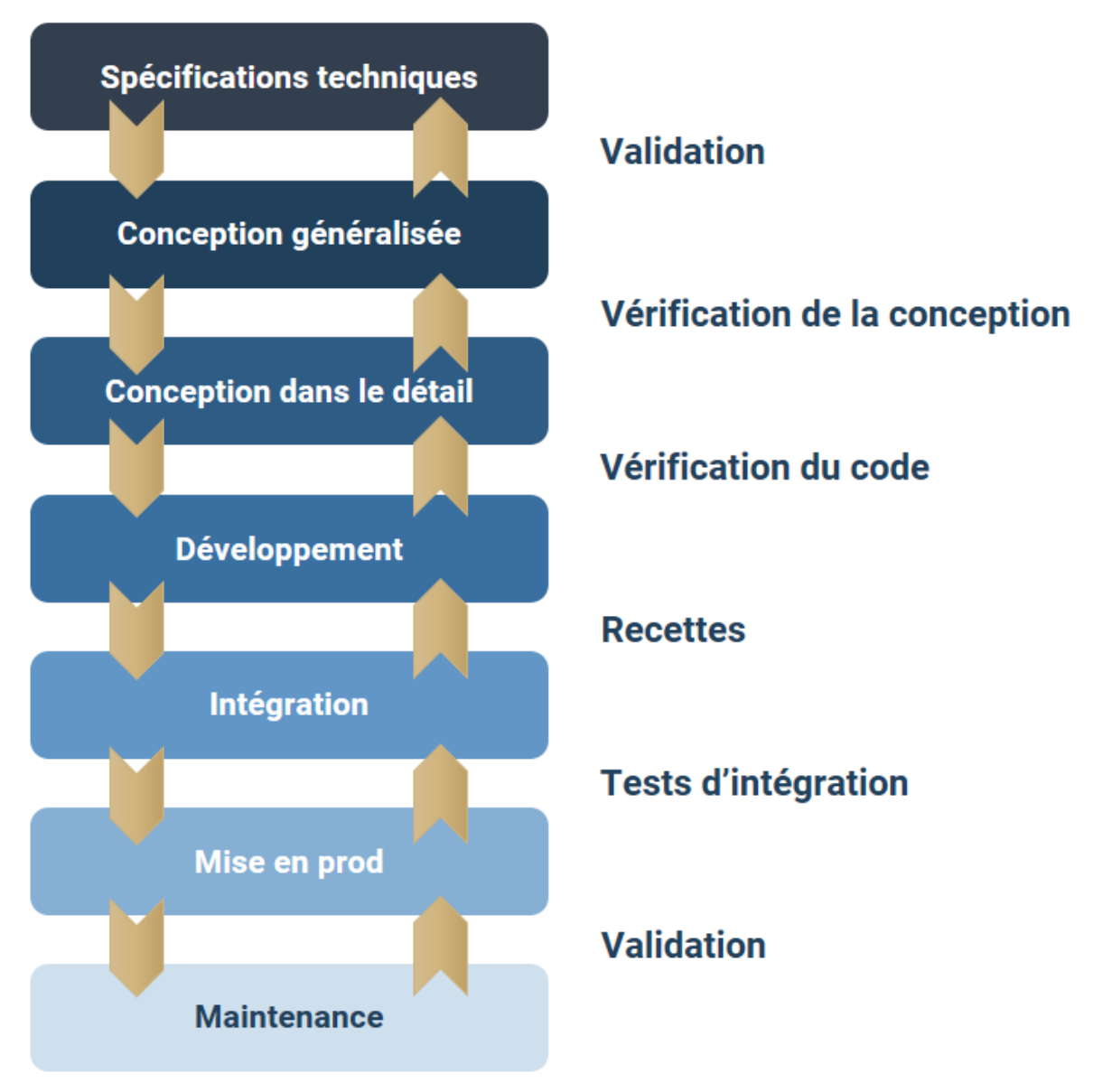
Comment éviter les erreurs de code ?

1 - Pour qu'un code soit optimal, il doit dans un premier temps qu'il soit planifié, cependant, il ne doit pas trop l'être ou ne pas l'être du tout. Il faut donc trouver un juste milieu.

La planification du code permet de matérialiser votre réflexion, vous forcer à rester structuré.

Conseil

Ne planifiez pas trop. Il n'existe pas de plan de code parfait. Utilisez une planification en cascade. Comme celle-ci :



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

2 - Évitez de négliger la qualité du code, lorsque vous développez, il est impératif de bien respecter les éléments d'indentation, premièrement pour attester de votre qualité de bon développeur mais également pour le prochain développeur qui passe sur votre code, il est toujours impératif qu'il comprennent ce qui a été fait.

3 - Faites-vous confiance, ce n'est pas une phrase de développement personnel mais une réelle phase de développement, il est pas anodin qu'un développeur trouve une solution paraissant plus pertinente après en avoir exploré une autre. Ne vous focalisez pas sur ces nouvelles solutions, concentrez-vous sur la solution la plus simple et celle qui fonctionnera le mieux sur votre solution.

4 - Le quatrième point est lié au troisième, il arrive aussi parfois que certaines solutions soient plus efficaces que celle dans laquelle vous aurez investi, ne soyez pas têtu avec vous-même, lâchez votre code initial pour vous concentrer sur la meilleure solution. Il est plus sage d'abandonner une potentielle erreur que de s'obstiner à vouloir l'améliorer.

5- Renseignez-vous, il n'est pas du tout impossible que vous trouviez votre solution sur la toile. Posez votre question à un moteur de recherche, vous trouverez sans doute votre réponse, dites-vous que vous n'êtes pas le seul dans cette problématique.

6 - Ne commentez pas à tort et à travers. Le commentaire est extrêmement important mais parfois il est mieux de bien nommer vos éléments plutôt que de les nommer n'importe comment et mettre un commentaire en plus.

7 - Ne vous surestimez pas. Testez votre code. Ne pensez pas qu'un code est automatiquement fonctionnel. Testez votre code et surtout, faites le nécessaire pour le ramener directement si jamais cela ne répond pas à vos attentes. Un développeur digne de ce nom, fonctionne en testant son code.

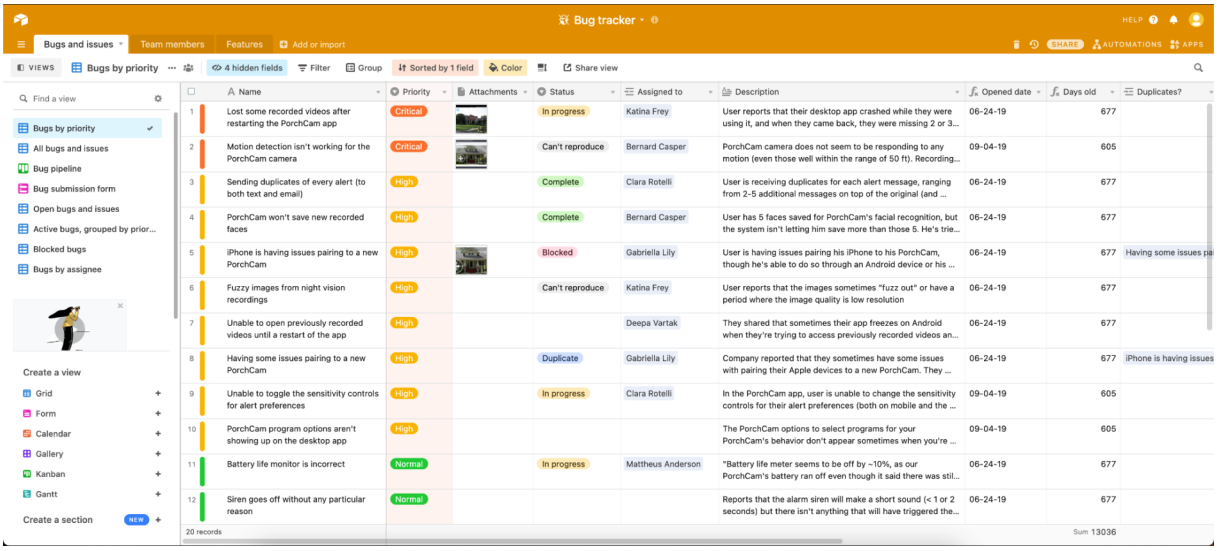
C. Répertorier les erreurs de code pour qu'elles soient corrigées rapidement

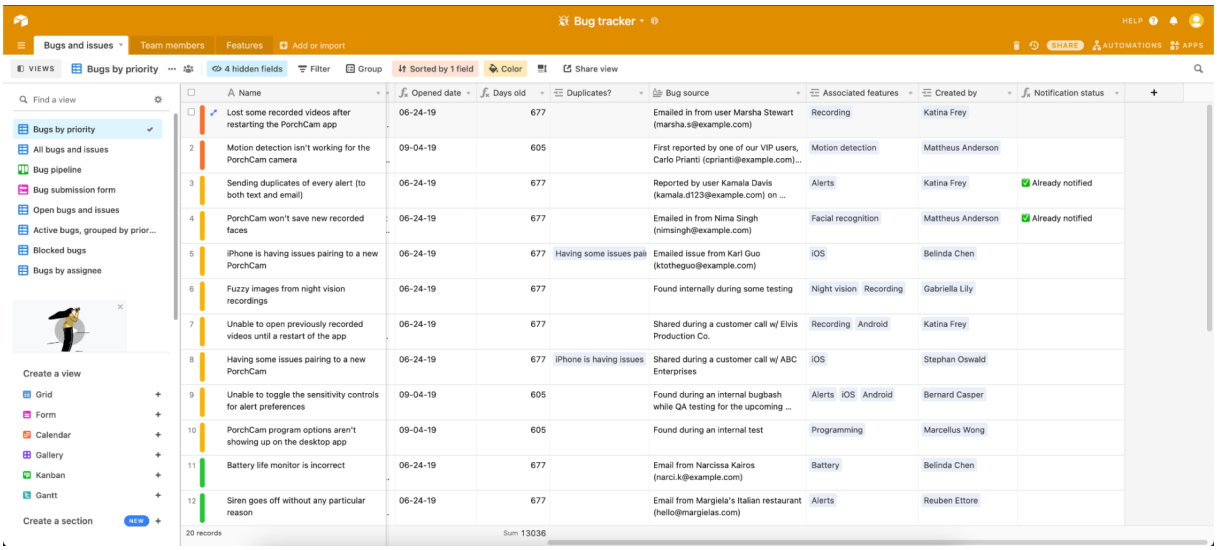
Maintenant, il n'est pas impossible que certaines erreurs passent à la trappe du développeur, et un autre profil peut se rendre compte des différentes anomalies ultérieurement au développement de la plateforme.

Il est donc important de répertorier toutes les erreurs de code et pouvoir mettre en place des métriques pour que ces dernières soient corrigées rapidement.

Il existe donc des solutions permettant de mettre ça en place. Nous parlerons aujourd'hui de la solution **AirTable.** AirTable est une solution à découvrir gratuitement, cependant, l'utilisation de la totalité de la plateforme coûte 12 €/mois.

AirTable est une solution Saas reprenant certains fondamentaux d'excel en ajoutant des workflows de travaux tout en optimisant le côté collaboratif. Cela est très intéressant car en le configurant bien, il est possible d'en faire un excellent répertoire d'anomalies sur une solution.





Exemples d'un tracker de bug sur une solution proposée directement par AirTable

Étudions rapidement la capture d'écran ci-dessus pour déterminer comment répertorier différentes anomalies et surtout comment répondre rapidement aux requêtes :

- Dans un premier temps, nous pouvons déterminer sur la première colonne du tableau les noms des anomalies. Dans notre cas nous pourrions mettre : **bug d'affichage sur une image sur la vue X.**
- Il est ensuite possible de déterminer la gravité du bug il peut être :
  - Critique : il est impératif de répondre le plus rapidement possible,
  - Haut : il faut répondre rapidement pour éviter que ça s'aggrave,
  - Normal : il faut répondre rapidement mais cela n'est pas critique,
  - Bas : cela est plus une optimisation à faire plutôt qu'un problème.
- Il est ensuite possible de mettre en place des preuves du bug, nous pouvons mettre la solution en photo ou directement le fichier bloquant.
- La panne est associée au développeur ou à la personne en charge de régler le souci.
- Une description est associée pour expliquer les causes du problème.
- L'ouverture du ticket.
- L'ancienneté du ticket.
- Un problème lié au problème original.
- La source de la problématique.
- La fonctionnalité touchée par le bug.
- La création de la demande.
- Un statut de la notification.

Ce tableau extrêmement complet permet donc de répertorier toutes les anomalies et de savoir quoi mettre en place pour corriger son bug.

Airtable est extrêmement utilisé lors d'échanges entre un client final et une équipe de développeurs pour améliorer nos solutions, il s'accorde parfaitement avec l'outil Scrum de la méthode Agile.

Exercice : Quiz

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quelle est la première étape à effectuer lorsqu'une maintenance a été mise en place avant de repasser en production ?

- Validation
- Vérification
- Tests Unitaires

Question 2

Il n'est pas important de tester son code quand on est persuadé qu'il fonctionne bien.

- Vrai
- Faux

Question 3

Quel est le point principal de validation pour avoir un code de qualité ?

- Un code bien indenté.
- Un code commenté.

Question 4

Quel est l'intrus dans cette liste ?

- Documentation du code.
- Moteur de recherche.
- Connaissance.

Question 5

Plus le code est planifié, plus il sera qualitatif.

- Vrai
- Faux

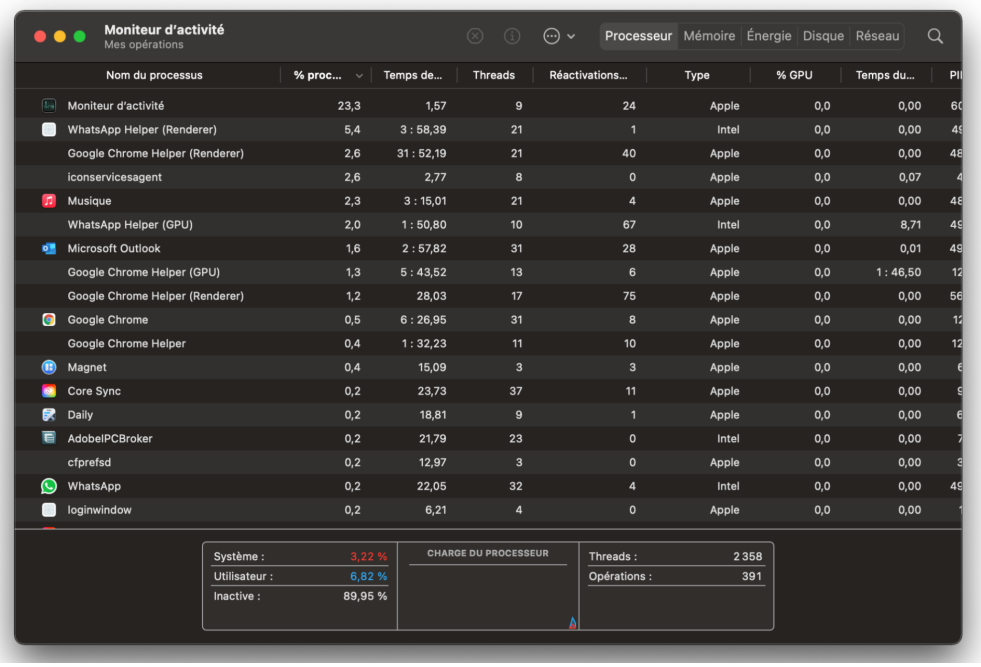
III. Mesurer l'activité et la performance de notre plateforme

A. Introduction

Une fois que notre solution est mise en place, il est toujours intéressant et plaisant d'avoir des informations sur l'activité de notre plateforme. Nous appelons ces métriques du *monitoring.* Il est aussi très important de mesurer les performances de notre plateforme pour déterminer si elle peut supporter les différentes charges que nous allons lui donner.

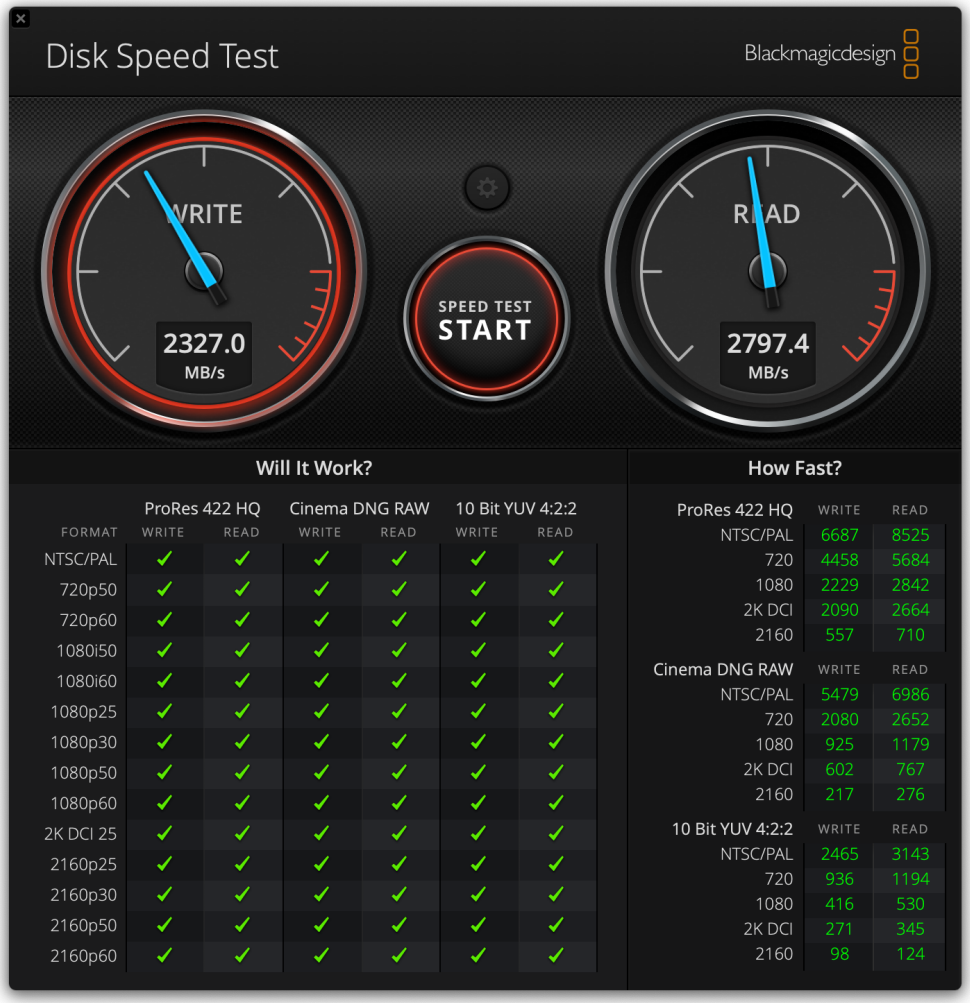
Le monitoring permet de donner des informations complètes sur l'activité d'une solution, d'une plateforme, d'un système d'exploitation etc.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Nom du processus	% proc...	Temps de...	Threads	Réactivations...	Type	% GPU	Temps du...
Moniteur d'activité	23,3	1,57	9	24	Apple	0,0	0,00
WhatsApp Helper (Renderer)	5,4	3 : 58,39	21	1	Intel	0,0	0,00
Google Chrome Helper (Renderer)	2,6	31 : 52,19	21	40	Apple	0,0	0,00
iconservicesagent	2,6	2,77	8	0	Apple	0,0	0,07
Musique	2,3	3 : 15,01	21	4	Apple	0,0	0,00
WhatsApp Helper (GPU)	2,0	1 : 50,80	10	67	Intel	0,0	8,71
Microsoft Outlook	1,6	2 : 57,82	31	28	Apple	0,0	0,01
Google Chrome Helper (GPU)	1,3	5 : 43,52	13	6	Apple	0,0	1 : 46,50
Google Chrome Helper (Renderer)	1,2	28,03	17	75	Apple	0,0	0,00
Google Chrome	0,5	6 : 26,95	31	8	Apple	0,0	0,00
Google Chrome Helper	0,4	1 : 32,23	11	10	Apple	0,0	0,00
Magnet	0,4	15,09	3	3	Apple	0,0	0,00
Core Sync	0,2	23,73	37	11	Apple	0,0	0,00
Daily	0,2	18,81	9	1	Apple	0,0	0,00
AdobeIPCBroker	0,2	21,79	23	0	Intel	0,0	0,00
cfprefsd	0,2	12,97	3	0	Apple	0,0	0,00
WhatsApp	0,2	22,05	32	4	Intel	0,0	0,00
loginwindow	0,2	6,21	4	0	Apple	0,0	0,00

Exemple d'un moniteur d'activité sur macOS permettant de monitorer l'activité de l'ordinateur



FORMAT	ProRes 422 HQ WRITE	ProRes 422 HQ READ	Cinema DNG RAW WRITE	Cinema DNG RAW READ	10 Bit YUV 4:2:2 WRITE	10 Bit YUV 4:2:2 READ
NTSC/PAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720p50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
720p60	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080i50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080i60	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080p25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080p30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080p50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1080p60	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2K DCI 25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2160p25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2160p30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2160p50	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2160p60	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ProRes 422 HQ	WRITE	READ
NTSC/PAL	6687	8525
720	4458	5684
1080	2229	2842
2K DCI	2090	2664
2160	557	710
Cinema DNG RAW	**WRITE**	**READ**
NTSC/PAL	5479	6986
720	2080	2652
1080	925	1179
2K DCI	602	767
2160	217	276
10 Bit YUV 4:2:2	**WRITE**	**READ**
NTSC/PAL	2465	3143
720	936	1194
1080	416	530
2K DCI	271	345
2160	98	124

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple d'un test de performance de lecture/écriture sur un SSD

Les notions de suivi d'activité et de performances sont donc très différentes dans le sens où l'activité permet de mettre en place un suivi tandis que le test de performance permet de mettre en place des tests pour vérifier le support de la charge de travail.

Quels sont les objectifs des tests de performance et du monitoring ?

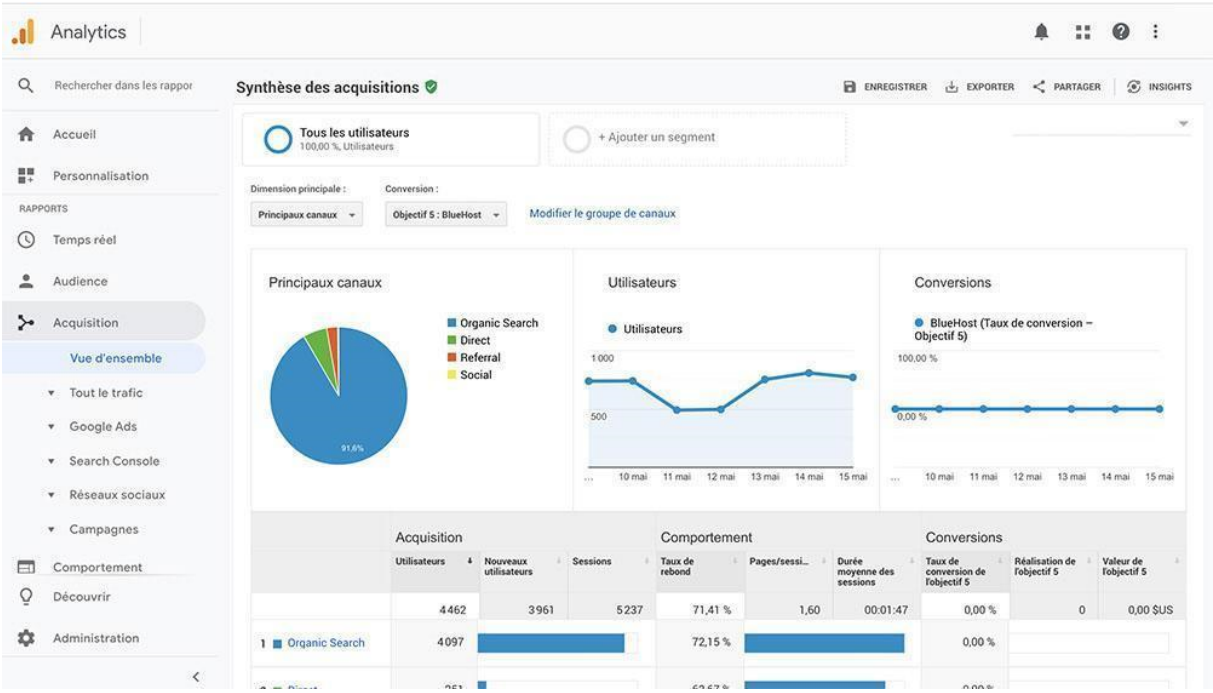
La réponse est très simple : optimiser notre solution. Toutes ces métriques nous permettront d'optimiser un point faible de notre plateforme.

B. Web Analytics

Le Web Analytics est le premier élément de monitoring que nous allons étudier. Cette solution est gratuite dans sa version standard mais peut devenir très chère lorsque vous l'utilisez à des fins plus spécifiques. Ce process regroupe différents éléments :

- La mesure des comportements, les habitudes des utilisateur,
- La collecte sur une plateforme en ligne de toutes ces mesures,
- L'analyse et la présentation de toutes ces métriques pour les présenter au propriétaire de la solution.

Le web analytics est un outil technique mais également marketing. Dans notre cas, le web analytics va surtout nous permettre de déterminer quelles sont les fonctionnalités principalement utilisées et qui pourraient nécessiter d'une maintenance ou d'une fiabilisation.



Sur cette image, nous pouvons voir le Webanalytics d'un site quelconque avec toutes les métriques des utilisateurs, les acquisitions, le comportement, les conversions etc.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C. A/B testing

Pour améliorer notre solution, il est parfois intéressant de proposer deux versions différentes de la même fonctionnalité. Cela peut être très subtil comme totalement différent.

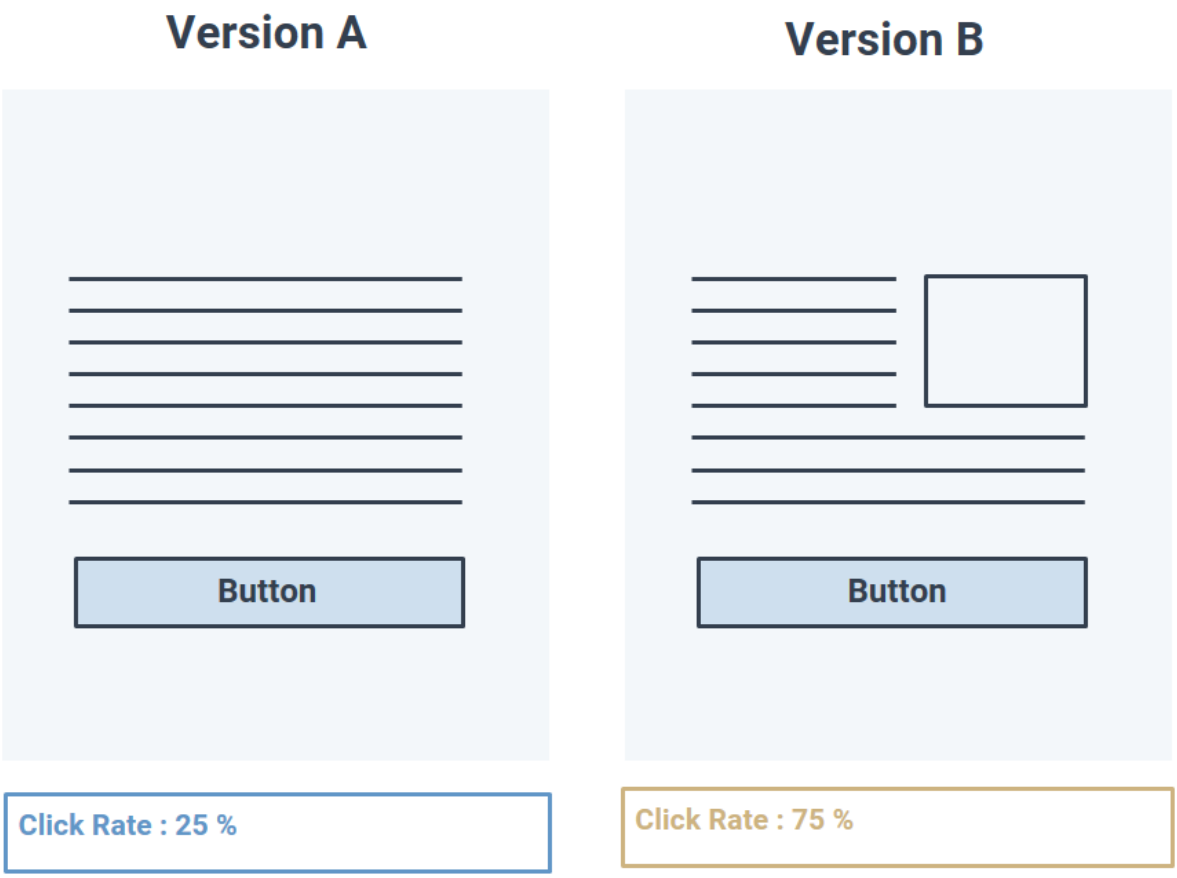
Nous utilisons une fonctionnalité que nous déclinons en deux versions. La version A et la version B.

La version A est colorée en vert tandis que la version B est colorée en bleu par exemple.

Nous allons déployer les deux solutions et nous allons mettre en place différentes métriques permettant de savoir quelle est la version qui a le mieux fonctionné.

Il existe des solutions comme **Kameleoon**[1] qui permet de mettre en place un monitoring sur de l'A/B testing.

Cette solution reprend toutes les métriques de chaque page et met en place un comparo pour déterminer quelle version est la plus concluante et la plus adoptée par les utilisateurs.



Exemple de mesure de l'A/B Testing

[1] https://www.kameleoon.com/fr?gclid=Cj0KCQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6ibRxgOv09jpdCJQdMOzZ6xO5nHpLzaQlpImrP5H8OdekWcGhE-QQkaAgu0EALw_wcB

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

D. Tests de charges d'une solution digitale

Pour nous assurer que notre plateforme fonctionne correctement, il est intéressant de la tester avant de la mettre en production par exemple. Pour tester notre plateforme, rien de mieux qu'une simulation permettant de simuler une charge de connexion.

Il existe donc différents logiciels comme **NeoLoad**[1] permettant de mettre en place des tests de charges pour détecter les différentes problématiques de fiabilité avant la mise en production de la solution.

Le principe du test de charge est de simuler des connexions simultanées avec des activités précises telles que :

- Connexions simultanées sur la base de données,
- Écritures simultanées,
- Connexion à une page ou à une fonctionnalité de la solution,
- Débit d'écriture,
- Débit de lecture,
- Temps de réponse de la solution,
- Test de la fiabilité du code.

Ces tests donneront lieu à un bilan de test de performance permettant de voir toutes les faiblesses de la solution.

Il est impératif de mettre en place ce type de test avant la mise en production initiale mais également avant la mise en production d'une mise à jour majeure par exemple.

Exercice : Quiz

Question 1

Le web analytics est utilisé dans quel cas de figure ?

- ○ Technique et marketing.
- ○ Marketing et commercial.

Question 2

Le test de performance permet de tester la sécurité de la solution.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

À quoi sert le monitoring ?

- ○ Le monitoring permet de suivre l'activité d'une solution.
- ○ Le monitoring permet de donner les informations techniques de la solution.

Question 4

Le test de performance est obligatoire.

- ○ Vrai
- ○ Faux

[1] https://www.neotys.com/fr/neoload/overview

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

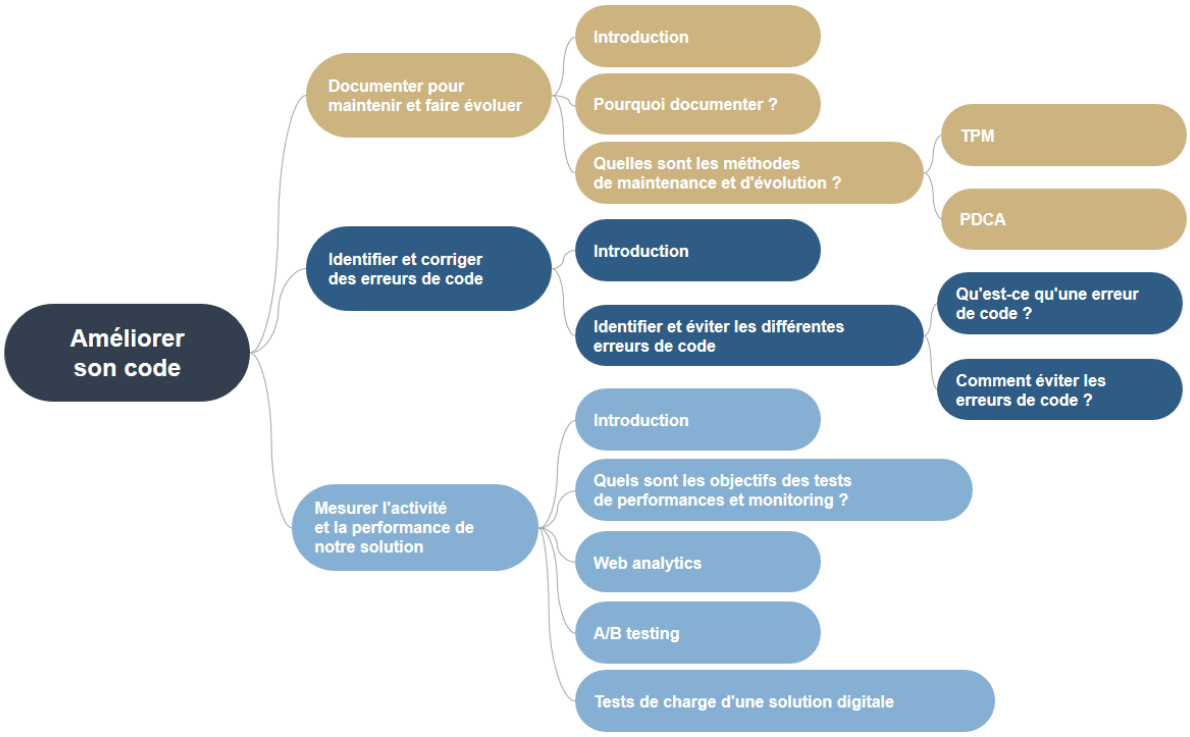
Question 5

Parmi ces solutions, lequel est un outil de performance ?

- Kameleoon
- NeoLoad

IV. Essentiel

Dans ce cours, nous avons vu les différents éléments fondamentaux pour améliorer sa solution que ce soit sur le plan des performances, sur le plan du code ou alors sur le plan de la documentation. Nous avons vu les différentes méthodologies de maintenance à mettre en place et comment les documenter, nous avons évoqué les différentes méthodes d'identification des erreurs de code ainsi que sur les mesures de l'activité d'une plateforme et la mesure des performances.



V. Auto-évaluation

A. Exercice :

Vous venez d'arriver dans une entreprise en tant qu'apprenti développeur, vous ne connaissez pas encore de langages de programmation, et vous n'avez pas encore les différentes bonnes pratiques du développeur, vous êtes donc en formation pour acquérir toutes ces compétences.

Votre maître d'apprentissage souhaite donc vous tester et vous pose deux questions à laquelle il sollicite votre point de vue et les différentes connaissances acquises durant votre apprentissage.

Question 1

Pourriez-vous rappeler le concept du PDCA et expliquer l'avantage considérable de cette maintenance.

Question 2

Rappeler la définition du monitoring et des tests de performance et différencier les deux.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Test

Vous venez d'arriver dans une entreprise en tant qu'apprenti développeur, vous ne connaissez pas encore de langages de programmation, et vous n'avez pas encore les différentes bonnes pratiques du développeur, vous êtes donc en formation pour acquérir toutes ces compétences.

Votre maître d'apprentissage souhaite donc vous tester et vous pose deux questions à laquelle il sollicite votre point de vue et les différentes connaissances acquises durant votre apprentissage.

Exercice

Correspondance étiquettes et cibles :

Bénéficier de métriques sur l'activité de la plateforme

Tester le temps de réponse du site

Bénéficier de métriques sur l'utilisation des fonctionnalités de la plateforme

Vérifier si la fonctionnalité fonctionne mieux dans une configuration ou l'autre

Donner une partie du code à un tiers

A/B Testing	Web Analytics	Monitoring	Tests de performance	Créer de la documentation

Exercice : Quiz

Question 1

Airtable est un outil :

- Permettant de tester un ordinateur.
- Permettant de répertorier différents bogues.

Question 2

Quelle technique permet de mesurer le clic rate d'une page internet ?

- Le A/B Testing.
- Le AB Testing.
- Le A-B Testing.

Question 3

Nous avons un temps réel à 20ms et un temps optimal à 16ms. De combien est le TRS ?

- - 1,25
- 1,25
- 0,25

Question 4

Quelle est la particularité de la roue de Deming ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Elle ne bouge pas.
- Elle ne recule pas.

Question 5

Dans les 5s, Seiketsu signifie :

- Ranger
- Dépoussiérer
- Maintenir l'ordre

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 7 Solution n°1

Question 1

La TPM est une méthode :

- (●) Japonaise
- ( ) Française
- ( ) Américaine

La TPM est une méthode Japonaise.

Question 2

Il est possible de baisser le niveau de maintenance avec le modèle PDCA.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

Faux, lorsqu'on applique une maintenance avec le modèle PDCA, nous bénéficions d'une cale de progrès nous évitant justement de tomber dans une baisse.

Question 3

Combien d'éléments sont fondamentaux dans la méthode TPM ?

- ( ) 4
- (●) 5
- ( ) 6

Dans la méthode TPM, il y a 5 éléments fondamentaux : Seiri, Seiton, Seiso, Seitektsu et Shitsuke.

Question 4

Que signifie TRS ?

- ( ) Taux de rentabilité synthétique
- (●) Taux de rendement synthétique

Le TRS signifie taux de rendement synthétique.

Question 5

La TPM est principalement orientée Industriel.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Vrai, la TPM est principalement utilisée dans le cadre industriel, mais nous pouvons très aisément l'adapter sur le cadre digital.

Exercice p. 10 Solution n°2

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quelle est la première étape à effectuer lorsqu'une maintenance a été mise en place avant de repasser en production ?

- (●) Validation
- ( ) Vérification
- ( ) Tests Unitaires

Il est important de valider la maintenance en premier lieu.

Question 2

Il n'est pas important de tester son code quand on est persuadé qu'il fonctionne bien.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

On ne peut pas s'assurer qu'un code est optimal au moment où il est développé. Il est donc impératif de bien tester son code au moment où on le développe.

Question 3

Quel est le point principal de validation pour avoir un code de qualité ?

- (●) Un code bien indenté.
- ( ) Un code commenté.

Avant même de commenter son code, il est impératif que le code soit bien indenté.

Question 4

Quel est l'intrus dans cette liste ?

- ( ) Documentation du code.
- ( ) Moteur de recherche.
- (●) Connaissance.

L'intrus dans cette liste est la connaissance, cette dernière peut parfois se limiter et il est important de commencer à chercher des informations complémentaires soit dans la documentation du code soit sur un moteur de recherche pour trouver des informations.

Question 5

Plus le code est planifié, plus il sera qualitatif.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

Un code ne doit pas être trop planifié comme il ne doit pas être non planifié. Il faut trouver un juste milieu.

Exercice p. 15 Solution n°3

Question 1

Le web analytics est utilisé dans quel cas de figure ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ⦿ Technique et marketing.
- ○ Marketing et commercial.

Q Le Web analytics est utilisé à des fins marketing et techniques pour déterminer les fonctionnalités à fiabiliser.

Question 2

Le test de performance permet de tester la sécurité de la solution.

- ○ Vrai
- ⦿ Faux

Q C'est faux, un test de performance permet de tester les performances de la solution, pour vérifier la sécurité on peut faire des tests d'intrusions.

Question 3

À quoi sert le monitoring ?

- ⦿ Le monitoring permet de suivre l'activité d'une solution.
- ○ Le monitoring permet de donner les informations techniques de la solution.

Q Le monitoring permet de suivre l'activité d'une solution.

Question 4

Le test de performance est obligatoire.

- ○ Vrai
- ⦿ Faux

Q Non, en soi le test de performance n'est pas obligatoire mais il est vivement conseillé.

Question 5

Parmi ces solutions, lequel est un outil de performance ?

- ○ Kameleoon
- ⦿ NeoLoad

Q Neoload est un outil de performance tandis que Kameleoon est un outil d'A/B Testing.

Exercice p. Solution n°4

Pour rappel, le PDCA est un modèle de maintenance permettant dans un premier temps de planifier, puis de mettre en place les actions de maintenance, une fois ces actions terminées, il s'agit de vérifier si toutes les actions ont été mises en place conformément au plan d'action, puis si jamais les actions n'ont pas été faites correctement il faut réagir rapidement pour qu'elles puissent être en conformité avec le plan de base. Cette méthode de maintenance est extrêmement intéressante et performante car ce concept met en place une certaine brique d'expérience permettant de bloquer la roue de Deming. Nous sommes donc constamment sur une pente d'évolution sans pouvoir reculer.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. Solution n°5

Le monitoring est un principe permettant de surveiller des activités, des serveurs, des systèmes d'exploitation etc. Sur un maximum de points, nous avons toutes les informations à portée des yeux pour déterminer si x ou y composant ou fonctionnalité est en bonne santé ou si ces derniers nécessitent une maintenance. Concernant les tests de performances, ils permettent de tester les composants ou les éléments d'une solution, d'un système ou autre pour savoir quelle est la charge maximale supportée. Les deux sont relativement liés dans le sens ou le monitoring doit se baser sur le test de performance pour bénéficier de valeurs de référence. Il est donc important de mettre en place un test de performance avant de configurer du monitoring.

Exercice p. 17 Solution n°6

Correspondance étiquettes et cibles :

A/B Testing	Web Analytics	Monitoring	Tests de performance	Créer de la documentation
Vérifier si la fonctionnalité fonctionne mieux dans une configuration ou l'autre	Bénéficier de métriques sur l'utilisation des fonctionnalités de la plateforme	Bénéficier de métriques sur l'activité de la plateforme	Tester le temps de réponse du site	Donner une partie du code à un tiers

Pratiques	Besoins
A/B Testing	Vérifier si la fonctionnalité fonctionne mieux dans une configuration ou l'autre.
Web Analytics	Bénéficier de métriques sur l'utilisation des fonctionnalités de la plateforme.
Monitoring	Bénéficier de métriques sur l'activité de la plateforme.
Tests de performance	Tester le temps de réponse du site.
Créer de la documentation	Donner une partie du code à un tiers.

Exercice p. 17 Solution n°7

Question 1

Airtable est un outil :

- ○ Permettant de tester un ordinateur.
- ◉ Permettant de répertorier différents bogues.

AirTable est un utilitaire en mode SAAS permettant de répertorier différents bogues.

Question 2

Quelle technique permet de mesurer le clic rate d'une page internet ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- (●) Le A/B Testing.
- ( ) Le AB Testing.
- ( ) Le A-B Testing.

La technique permettant de mesurer le clic rate d'une page est le A/B testing.

Question 3

Nous avons un temps réel à 20ms et un temps optimal à 16ms. De combien est le TRS ?

- ( ) - 1,25
- (●) 1,25
- ( ) 0,25

Le TRS se calcule en temps réel / temps optimal. Notre TRS est donc de 1,25.

Question 4

Quelle est la particularité de la roue de Deming ?

- ( ) Elle ne bouge pas.
- (●) Elle ne recule pas.

La roue de Deming a la particularité de ne jamais reculer.

Question 5

Dans les 5s, Seiketsu signifie :

- ( ) Ranger
- ( ) Dépoussiérer
- (●) Maintenir l'ordre

Seiketsu signifie : maintenir l'ordre ; Shitsuke : rigueur ; Seiso : dépoussiérer ; Seiton : ranger et Seiri : ordonner.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite